CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · 262170A

Prévenir les TMS au quai, au tri et en tournée

Safety Day · transport et logistique

Safety Day
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Prévenir les TMS au quai, au tri et en tournée 3

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/262170a/safety-day-geodis/**

PLATEFORME PARTICIPANT · SESSION 262170A

Prévenir les TMS au quai, au tri et en tournée

Démarche de prévention des risques liés à l'activité physique, inspirée des référentiels INRS — comprendre, adapter son geste, s'échauffer avant la prise de poste. Cette plateforme accompagne les 4 heures de la session et reste disponible ensuite, sur tous vos écrans.

16/10/2026 · 10h00–14h00 | GEODIS D&E Méditerranée · La Garde | 10 participants

- Les gestes qui protègent le dos
- Une routine de réveil en 5 min
- Un outil pour évaluer un risque
- Un quiz pour valider les acquis

FORMATION · MODULE 1

01

Comprendre les TMS

Un trouble musculo-squelettique n'apparaît presque jamais d'un coup : c'est un dommage corporel différé, résultat d'une accumulation de microtraumatismes sur les tendons, muscles, nerfs et articulations. Le comprendre, c'est pouvoir agir en amont.



des maladies professionnelles reconnues sont des TMS

Cnam, données 2024



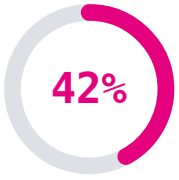
des MP du secteur transport/logistique sont des TMS

Ameli.fr, données sectorielles



des AT du secteur liés à la manutention manuelle

Ameli.fr



des AT sectoriels liés au port/transport de charges

Ameli.fr

→ Le mécanisme d'apparition du dommage

Danger (charge, geste, cadence) → situation dangereuse (exposition répétée) → événement déclencheur → dommage. Le risque global s'exprime comme `Risque = Probabilité × Gravité` : deux leviers d'action existent toujours — réduire la fréquence d'exposition, ou réduire la gravité potentielle de chaque exposition.

> ● Repère groupe Taux de fréquence des accidents avec arrêt : **10,3** en 2024 (objectif **9,2** à horizon 2027) · Taux de gravité : **0,54**. Données groupe (rapport de durabilité GEODIS 2024), non spécifiques à l'agence de La Garde — à considérer comme repère de tendance, pas comme diagnostic local.

FORMATION · MODULE 2

02

Quatre familles de facteurs de risque

Le geste et la charge ne sont qu'une partie de l'équation. L'organisation du travail, le vécu psychosocial et l'environnement pèsent tout autant dans l'apparition et l'aggravation des TMS.

Biomécanique

Répétitivité des gestes, efforts excessifs, postures contraignantes, port de charges.

Module 3

Organisationnel

Cadences de tri, chargement et livraison, pression horaire, variabilité de la charge de travail.

Psychosocial

Exigences de rythme, autonomie dans le geste, soutien collectif — facteur reconnu d'aggravation des TMS.

Environnemental

Coactivité avec engins et véhicules sur les voies de circulation quai ; horaires décalés / travail de nuit.

Le facteur **environnemental** mérite une vigilance à part : la coactivité avec chariots, transpalettes et poids lourds en manœuvre porte un risque de **sévérité potentiellement supérieure au TMS** (collision, écrasement), tout en partageant les mêmes situations de terrain — précipitation, charge mentale, fatigue.

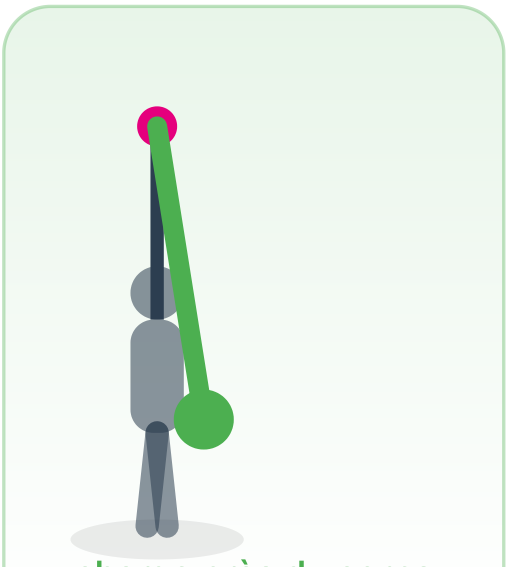
Quel que soit l'horaire de prise de poste — matin, soir ou nuit — une routine de préparation physique **et mentale** reste pertinente. C'est tout l'enjeu du module 6.

FORMATION · MODULE 3

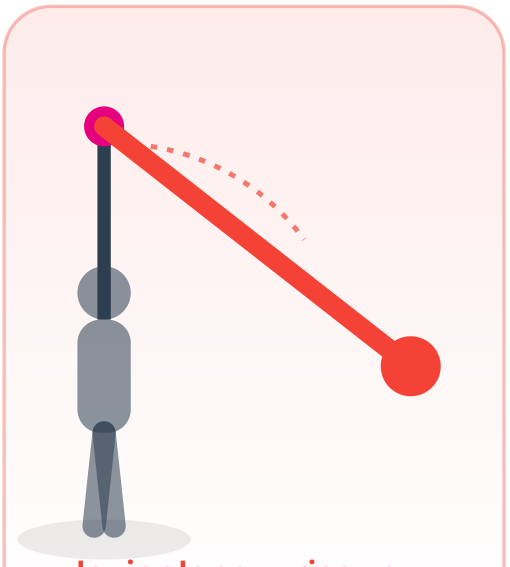
03

Biomécanique appliquée

Pas un cours d'anatomie savante : quelques principes mécaniques simples, qui expliquent pourquoi certains gestes coûtent beaucoup plus cher au corps que d'autres, à charge identique.

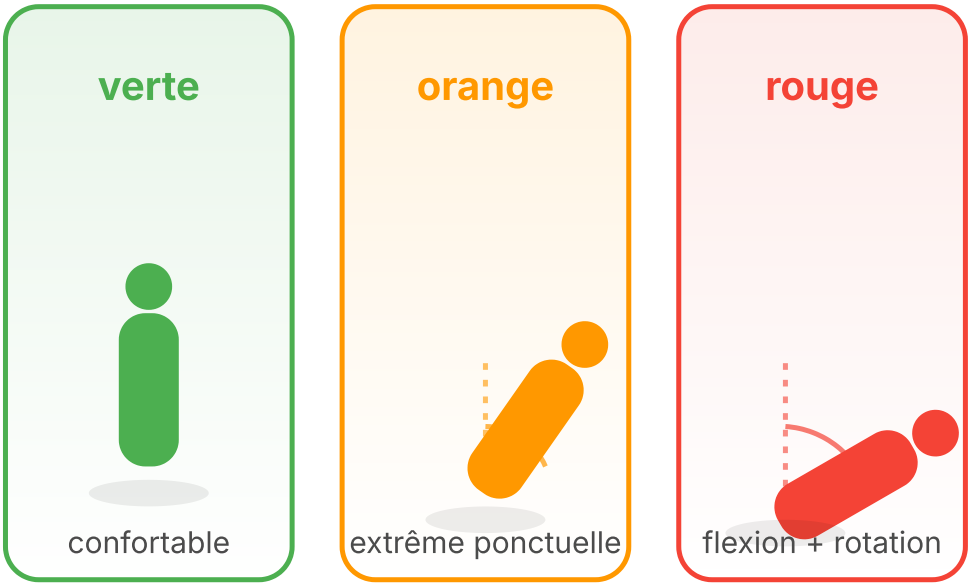


moment de force faible



moment de force élevé

Moment de force — à poids égal, une charge tenue loin du corps (bras tendus) multiplie la contrainte sur les lombaires par rapport à une charge ramenée près du tronc. Le premier réflexe : rapprocher, toujours.



Zones de posture — verte : amplitude confortable, tenable. Orange : amplitude extrême ponctuelle, à limiter. Rouge : flexion/rotation combinées ou maintenues, terrain d'apparition du TMS.

À éviter

La combinaison la plus délétère

- Flexion du tronc **+ torsion** du rachis en même temps (ex : attraper un colis au fond du véhicule en pivotant)
- Le disque intervertébral encaisse mal la torsion sous charge : situation la plus documentée comme génératrice de lombalgies et hernies

À privilégier

Le réflexe qui change tout

- Pivoter avec les pieds, pas avec le dos : orienter le bassin avant de déplacer la charge
- Fléchir les genoux plutôt que le dos ; garder le dos gainé, proche de sa position naturelle

Morphologie et gabarit individuel

Chacun n'a ni la même taille, ni la même force, ni la même souplesse. Les repères ci-dessus sont des principes mécaniques universels — leur application (hauteur de prise, largeur d'appui, rythme) se règle sur son propre gabarit. Un poste ou un geste qui « passe » pour un collègue peut être en zone rouge pour un autre : c'est une information à faire remonter, pas une faiblesse à cacher.

FORMATION · MODULE 4

04

Gestes & postures adaptés au quai

Application directe des principes du module 3 aux situations réelles de l'activité GEODIS D&E.

SITUATION	RISQUE PRINCIPAL	ZONE	GESTE À PRIVILÉGIER
Réception / tri quai	Flexion-torsion répétée, cadence	Rouge	Pivoter les pieds, rapprocher le colis du corps avant de le soulever, fractionner les gros volumes
Chargement / déchargement colis-palettes	Port de charge, levier long	Orange	Prise à deux mains, charge collée au corps, jambes fléchies, dos gainé
Usage transpalette / diable	Efforts de poussée-traction, chocs	Orange	Pousser plutôt que tirer quand possible, corps engagé dans le mouvement, trajet dégagé
Tournée / livraison	Répétitivité, terrain varié, contrainte de temps	Orange	Anticiper le poids avant de saisir, adapter la prise selon le sol (trottoir, escalier)
Port de colis volumineux	Perte de visibilité, déséquilibre	Rouge	Fractionner si possible, dégager la ligne de vue, tester le poids avant de s'engager

Images de synthèse à visée pédagogique. Les photos ci-dessous sont générées par IA pour illustrer les gestes et situations décrits ci-dessus ; elles ne représentent pas un site GEODIS réel.

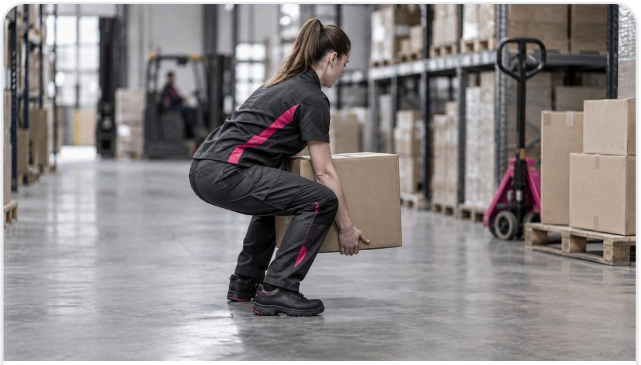
Galerie terrain — gestes de référence

Cinq situations types du quai à la tournée, avec le geste à privilégier illustré.



Quai de chargement

Vue d'ensemble d'un quai de messagerie : camion à quai, flux de palettes, circulation à dégager.



Zone verte

Prise au sol

Dos droit, genoux fléchis, charge collée au corps : le geste de référence pour soulever un carton.



Zone orange

Transpalette

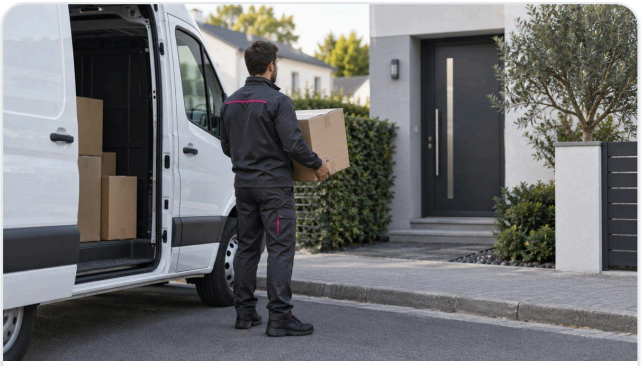
Corps engagé dans le mouvement, on pousse plutôt qu'on tire, trajet dégagé devant soi.



Zone rouge

Tri convoyeur

Prise proche du corps, rythme adapté à la cadence, éviter la torsion du buste en pivotant.



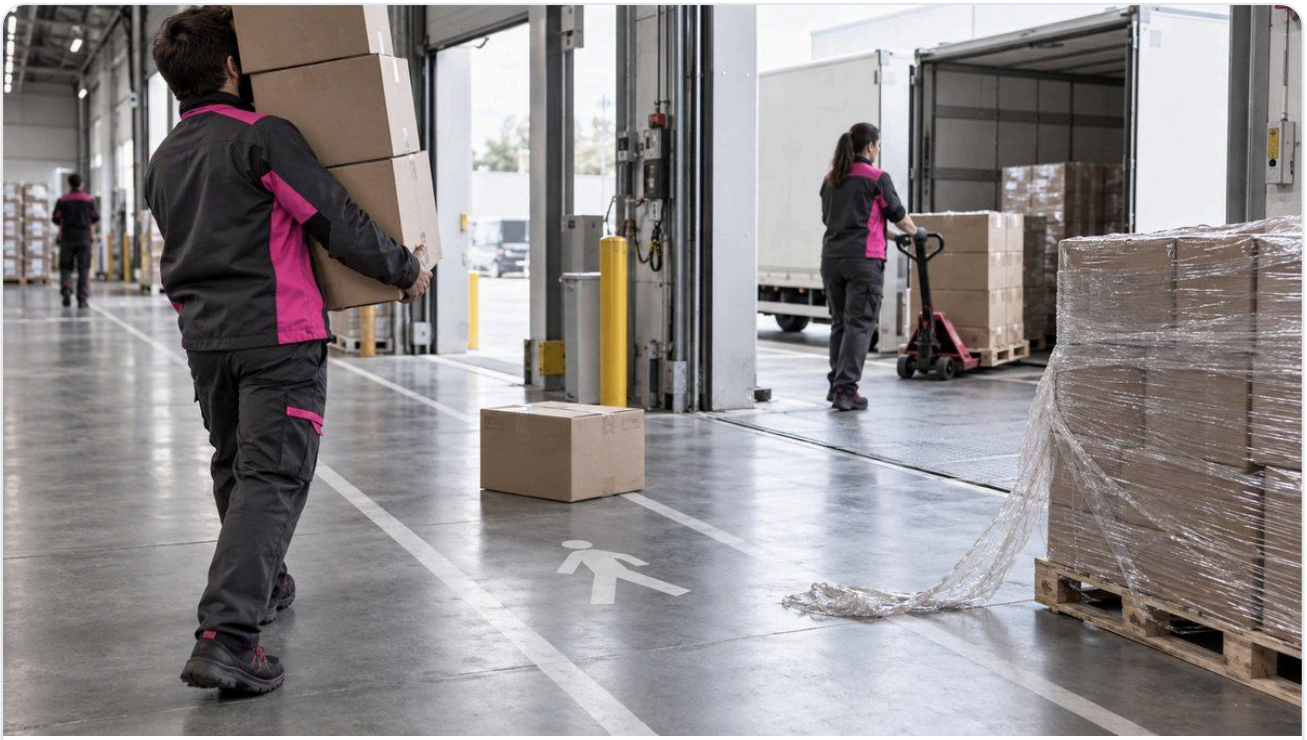
Zone rouge

Colis volumineux

Ligne de vue dégagée, poids testé avant de s'engager, fractionner si le colis le permet.

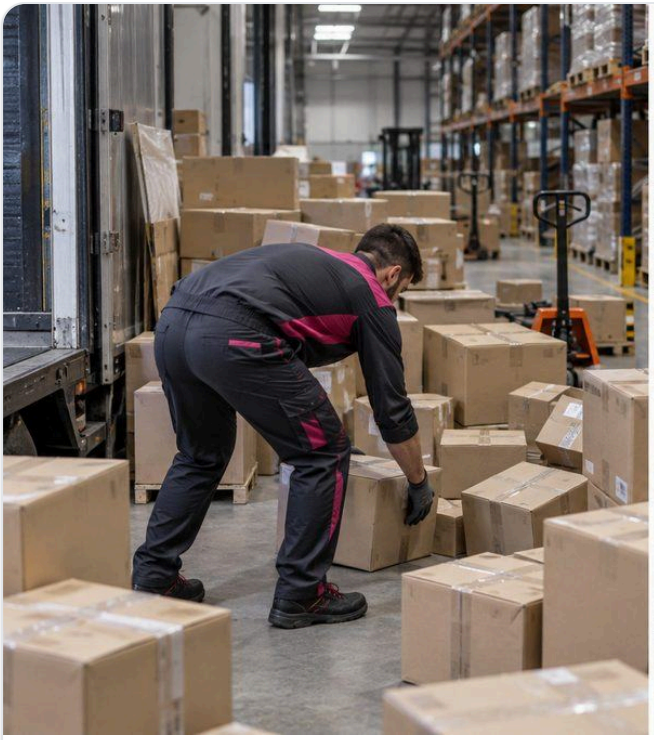
Étude de cas — repérer les risques

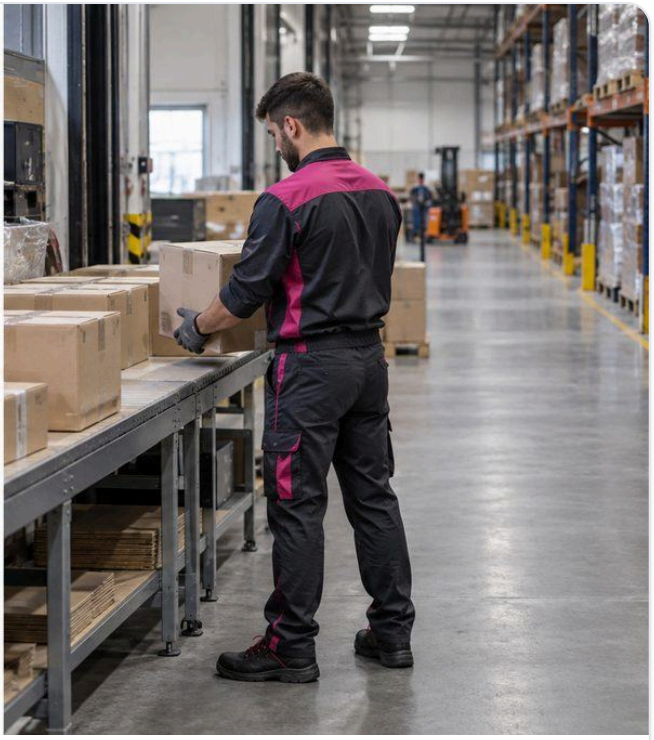
Six mises en situation à discuter en groupe : observer, expliquer, puis proposer une amélioration adaptée au travail réel.



1 Repérer les risques

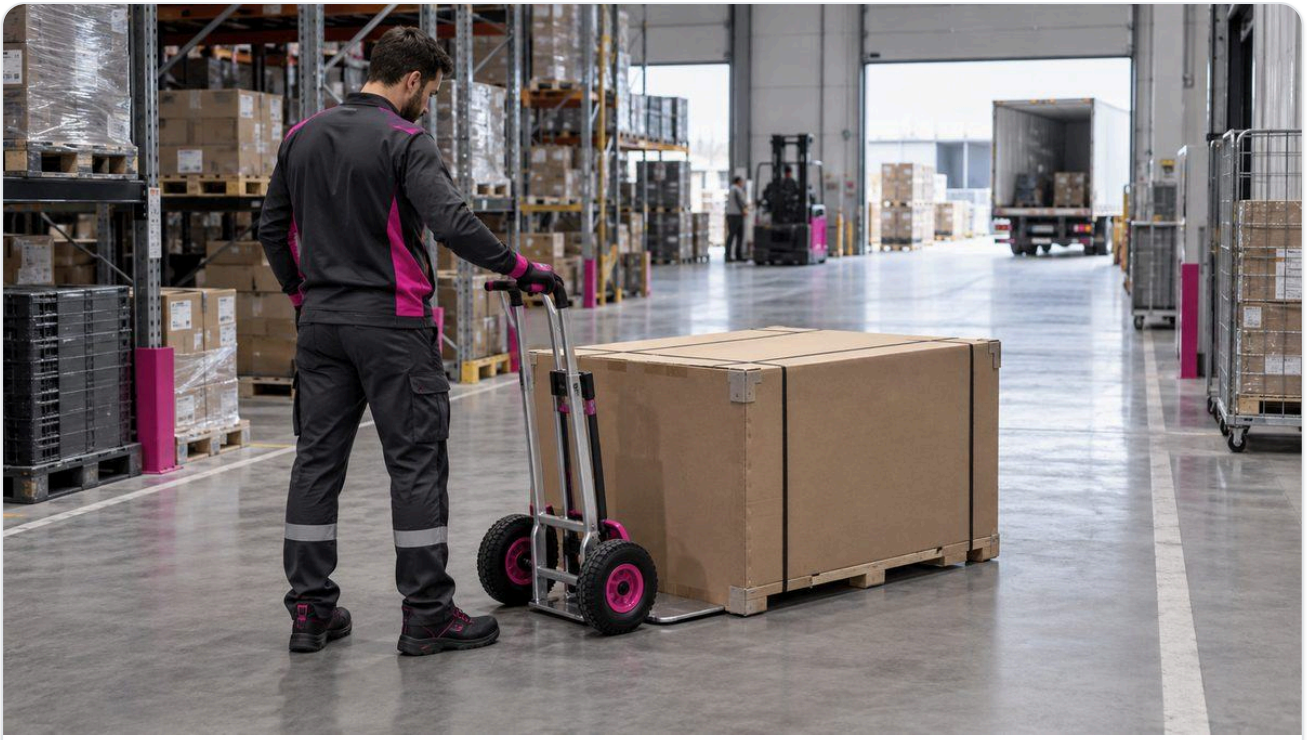
- Qu'observez-vous ? Quels éléments gênent le déplacement ou la visibilité ?
- Points visibles : carton dans l'allée, film au sol, pile masquant la vue.
- Quelles situations similaires rencontrez-vous sur votre site ?





2 Organisation avant / après

- Qu'est-ce qui change entre les deux vues ?
- Quel effet sur les gestes et déplacements ?
- Quelle amélioration serait possible à votre poste ?



3 Choisir une aide à la manutention

- Quelles informations manquent sur le colis : poids, stabilité, prises ?
- Le diable montré convient-il réellement à cette charge ? Quel autre matériel envisager ?

⚠ Cette image pose une question de choix ; elle ne valide pas l'adéquation du diable à la caisse.



4 Circulation piéton / engin

- Où sont les voies, les protections et les zones de visibilité ?
- Quelles règles de circulation s'appliquent sur votre site ?



5 Livraison avec accès difficile

- Quels obstacles voyez-vous ?
- Quelles informations ou aides rechercher avant de poursuivre ?
- Quelles possibilités prévoit votre organisation pour ce type de livraison ?



6 Distance de prise au convoyeur

- Quelles différences observez-vous dans la distance du carton et la position des bras ?
- Comment l'organisation du poste pourrait-elle faciliter la prise ?

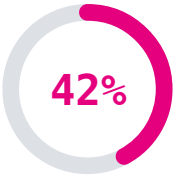
FORMATION · MODULE 5

05

Fiche métier — Transport / Logistique / Messagerie



des MP du secteur = TMS

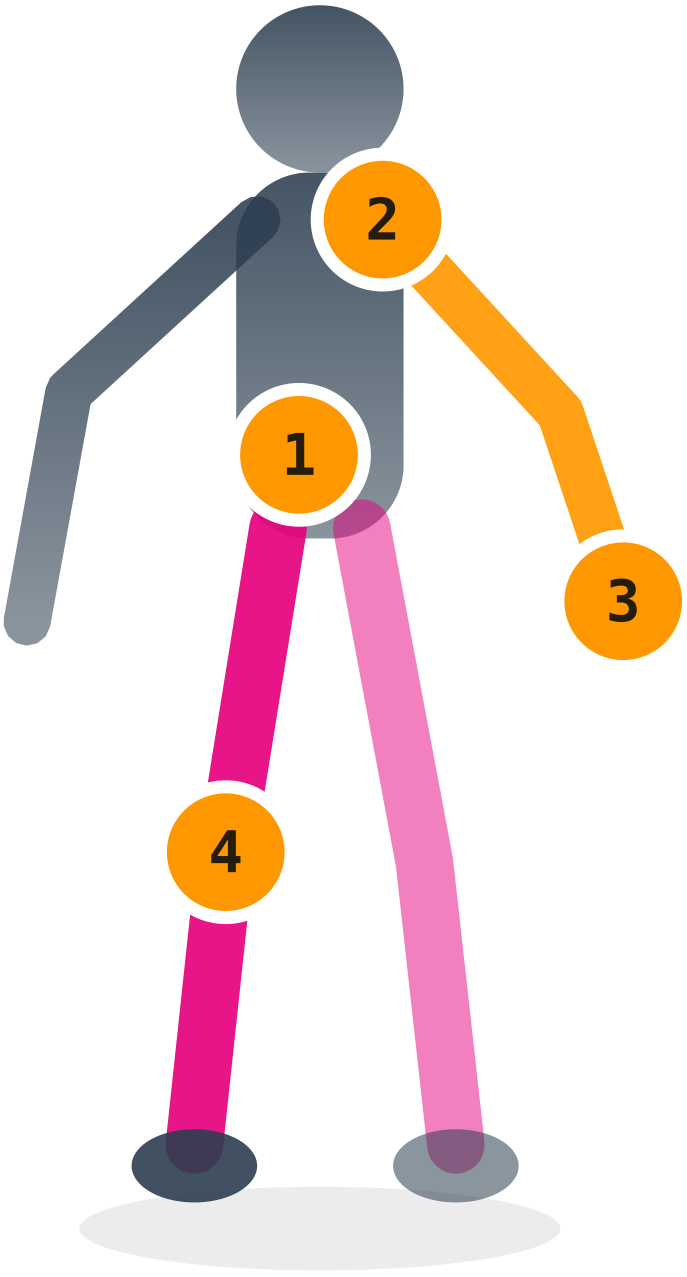


AT liés au port de charges



AT liés à la manutention manuelle

Chauffeurs-livreurs, agents de quai et de tri, manutentionnaires : l'exposition combine port de charges répété, cadences de traitement, station debout prolongée, et coactivité avec les engins de manutention. Le risque n'est pas homogène : il varie fortement selon le poste tenu dans la chaîne.



Localisation schématique des sollicitations les plus fréquentes de l'activité quai / tri / tournée.

1 Dos (lombaires)

2 Épaule

Lombalgies, hernies discales — port de colis/palettes, flexion-torsion au tri

Tendinopathies — gestes au-dessus de la ligne d'épaule, chargement en hauteur

3 Poignet

Canal carpien, tendinites — transpalette, gestes de saisie répétés

4 Genoux

Fatigue articulaire — station debout prolongée, 10-15 km/jour en logistique

ÉQUIPEMENT	USAGE	BÉNÉFICE TMS
Transpalette électrique	Déplacement de palettes lourdes	Supprime l'effort de traction manuelle
Diable / chariot pliant	Colis multiples, tournée	Réduit le port direct, répartit la charge
Ceinture lombaire de maintien	Port répété, usage ponctuel	Rappel proprioceptif de gainage (pas une protection à elle seule)
Rampe / hayon réglable	Chargement véhicule	Évite le port en hauteur ou en contrebas

FORMATION · MODULE 6

06

Réveil musculaire — la routine avant prise de poste

Quelques minutes avant de commencer, quel que soit l'horaire. Ce n'est pas un échauffement sportif de haut niveau : c'est mettre en route ce qui va être sollicité dans la première demi-heure.

Pourquoi ça compte réellement

- **Pompes veineuses** activées : meilleur retour sanguin dès les premiers efforts
- **Système cardiaque et nerveux** mis en route progressivement plutôt que sollicités à froid
- **Unités motrices et proprioception** réveillées : le corps « répond » mieux, on ressent mieux ses limites
- **Préparation mentale** : quelques minutes pour se mettre en condition, se recentrer — d'autant plus utile en horaires décalés ou de nuit

Pourquoi c'est renforcé à l'approche de l'hiver

Un muscle froid est moins extensible et moins réactif ; par température basse, les tissus tendino-musculaires encaissent moins bien un effort brusque. Sur une activité aussi intense que celle de GEODIS en période de forte charge (fin d'année), préparer son corps avant de l'exposer au froid et à l'effort devient un vrai levier de prévention des blessures, au-delà du seul TMS.

1

Mobilisation articulaire globale `1 min`

Chevilles, genoux, hanches, épaules, nuque : quelques rotations douces, sans forcer l'amplitude.

2

Activation cardio-vasculaire légère `1-2 min`

Marche sur place, talons-fesses légers : faire monter le rythme cardiaque progressivement.

3

Réveil du dos et du tronc 1-2 min

Enroulé-déroulé du dos, rotations de buste contrôlées (sans charge), gainage bref.

4

Activation spécifique membres sollicités 1-2 min

Épaules et poignets pour le port/saisie, jambes pour la station debout et la marche prolongée.

5

Temps de recentrage 30 s

Quelques respirations, se projeter dans la prise de poste : c'est le volet mental de la routine.

Score : 0 / 10

Auto-évaluation

10 questions pour vérifier ce qui est acquis. Chaque réponse s'accompagne d'une explication.

Q1 Quelle proportion des maladies professionnelles reconnues en France correspond à des TMS ?

- ○ Environ 50%
- ○ Environ 90%
- ○ Environ 30%

Q2 Un homme adulte porte 60 kg dans le cadre de son activité. Que dit la réglementation ?

- ○ C'est interdit, 55 kg est le maximum légal
- ○ C'est autorisé sous réserve de l'aptitude délivrée par le médecin du travail
- ○ Aucune règle ne s'applique en dessous de 105 kg

Q3 **Pourquoi une charge tenue bras tendus est-elle plus dangereuse qu'une charge identique ramenée près du corps ?**

- ○ Elle est physiquement plus lourde
- ○ Elle augmente le moment de force sur les lombaires
- ○ Elle sollicite uniquement les bras

Q4 **Quelle combinaison de mouvements est la plus délétère pour le rachis ?**

- ○ Flexion seule
- ○ Torsion seule
- ○ Flexion et torsion combinées

Q5 **Parmi ces quatre familles de facteurs de risque TMS, laquelle inclut les cadences de tri et la pression horaire ?**

- ○ Biomécanique
- ○ Organisationnel
- ○ Environnemental

Q6 Le réveil musculaire avant la prise de poste sert principalement à...

- ○ Remplacer l'échauffement sportif de haut niveau
- ○ Mettre en route pompes veineuses, système cardio-nerveux et proprioception avant l'effort
- ○ Uniquement s'assouplir avant les étirements du soir

Q7 Pourquoi le réveil musculaire prend-il une importance particulière à l'approche de l'hiver ?

- ○ Un muscle froid est moins extensible et réagit moins bien à un effort brusque
- ○ Le froid n'a aucun effet sur les tissus musculaires
- ○ Cela ne concerne que les postes en extérieur

Q8 Le réveil musculaire est-il utile uniquement pour une prise de poste le matin ?

- ○ Oui, uniquement le matin
- ○ Non, il reste pertinent quel que soit l'horaire, y compris en horaires décalés ou de nuit
- ○ Non, uniquement l'après-midi

Q9 **Face à un colis lourd à saisir au fond d'un véhicule, quel réflexe limite le risque ?**

- ○ Pivoter avec le dos pour gagner du temps
- ○ Orienter les pieds et le bassin avant de déplacer la charge
- ○ Tendre les bras au maximum pour l'atteindre sans bouger les pieds

Q10 **Sur le quai, un risque de coactivité avec les engins (chariots, poids lourds en manœuvre) relève de quelle famille de facteurs ?**

- ○ Environnemental
- ○ Psychosocial
- ○ Biomécanique

OUTILS PROFESSIONNELS

01

Calculateur de criticité (G × P)

Le même outil que celui utilisé sur les autres plateformes CONSULTEAM : estimez rapidement la criticité d'une situation à risque en croisant Gravité et Probabilité.

Gravité (G) — conséquence si l'événement survient

3 — Sérieuse (TMS déclaré, arrêt

Probabilité (P) — fréquence d'exposition

3 — Fréquente (plusieurs fois/jou

9

Criticité modérée

Au-delà de 12 : action prioritaire à engager sans délai. Entre 6 et 12 : à traiter, planifier une action. En dessous de 6 : vigilance courante.

RESSOURCES

Vidéothèque

02

Une sélection de ressources vidéo officielles INRS pour prolonger la session. Les liens ouvrent le site source dans un nouvel onglet.



TMS — Démarche de prévention

La page de référence INRS sur la démarche de prévention des troubles musculosquelettiques.

Voir sur inrs.fr →



Napo dans… Allégez la charge !

Série d'animation INRS sur la prévention des risques liés à la manutention et au port de charges.

Voir sur inrs.fr →



TMS — Logistique et les éléments de variabilité

Vidéo officielle INRS : comment la variabilité des situations de travail en logistique influe sur le risque TMS.

Voir sur YouTube →



TMS — Logistique et les marges de manœuvre

Vidéo officielle INRS : les marges de manœuvre dont disposent les opérateurs logistiques pour adapter leur geste.

Voir sur YouTube →



Ergo anatomie — playlist complète

28 vidéos sur l'anatomie fonctionnelle et les principes ergonomiques, en complément du module biomécanique.

Voir la playlist →



TMS — Risques pour l'entreprise

Ressources Ameli à destination des entreprises sur les troubles musculosquelettiques.

Voir sur ameli.fr →



Rapport de durabilité GEODIS 2024

Politique « Health & Safety with Heart » et indicateurs sécurité du groupe.

Voir sur geodis.com →

RESSOURCES

03

⚖ Cadre réglementaire & sources

Textes de référence

- **Code du travail, art. R4541-2** — définition de la manutention manuelle : transport ou soutien d'une charge exigeant l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
- **Art. R4541-3** — éviter la manutention manuelle par l'organisation du travail et les moyens appropriés, notamment mécaniques.
- **Art. R4541-5** — lorsque la manutention ne peut être évitée, évaluer les risques et aménager les postes, avec des aides mécaniques ou des accessoires de préhension adaptés.
- **Art. R4541-8** — informer les travailleurs sur les risques et assurer une formation adéquate à la sécurité, essentiellement pratique.
- **Art. R4541-9** — au-delà de **55 kg** portés par un homme, l'aptitude médicale du médecin du travail est requise ; la limite réglementaire absolue est de **105 kg**. Ce n'est pas un « maximum légal » fixé à 55 kg : c'est un seuil de vigilance médicale.
- **Norme NF X35-109** — valeurs limites recommandées de port de charges pour limiter le risque

Sources chiffrées

- Cnam — données maladies professionnelles reconnues, 2024
- Ameli.fr — statistiques sectorielles transport et logistique
- GEODIS — rapport de durabilité 2024 (indicateurs groupe)
- INRS — méthodologie d'analyse de la charge physique de travail (démarche de référence de cette plateforme, hors habilitation PRAP)

> Cette plateforme s'inspire fortement de la démarche INRS de prévention des risques liés à l'activité physique. Elle ne constitue ni une habilitation, ni une formation certifiée INRS.